**Université Ibn Khaldoun de Tiaret**
Département de Mathématiques et d'Informatique
Master Sécurité informatique

# TP N° 1
## Gestion d'un projet Agile avec Trello et Jira

Simulation d'un projet client : DzExpress

**Enseignant :** Abdelkader Ouared **Durée :** 2 h à 3 h

**Nom et prénom :** _____ **Groupe :** _____

## 1. Objectifs du TP

À la fin de ce TP, l'étudiant devra être capable de :

— comprendre les principes fondamentaux de la méthode Agile et de Scrum ;
— recueillir les besoins d'un client et les transformer en User Stories ;
— identifier les rôles et responsabilités au sein d'une équipe Agile ;
— construire et prioriser un Product Backlog ;
— utiliser Trello et Jira pour organiser et suivre le travail ;
— planifier un Sprint et réagir à une évolution du besoin ;
— intégrer des exigences élémentaires de sécurité dès la conception.

## 2. Contexte du projet : DzExpress

**DzExpress** est une application fictive de livraison à domicile. Elle vise à permettre aux clients de commander des produits auprès de commerces locaux et de suivre leur commande jusqu'à la livraison.

L'application doit mettre en relation plusieurs acteurs :

— **Client :** consulte les produits, passe une commande et suit sa livraison ;
— **Commerçant :** gère les produits disponibles et prépare les commandes ;
— **Livreur :** consulte les livraisons qui lui sont attribuées et met à jour leur état ;
— **Administrateur :** gère les comptes et supervise le service.

Votre enseignant, M. Abdelkader Ouared, joue le rôle du **client commanditaire**. Il présente les besoins initiaux, répond aux questions, précise les priorités et valide les propositions des équipes.

Votre mission est de préparer une première version du projet selon une approche Agile. Il ne vous est pas demandé de développer l'application : vous devez analyser les besoins et organiser le travail à l'aide de Trello et Jira.

# 3. Organisation des équipes

Formez des équipes de 4 à 5 étudiants. Répartissez les rôles suivants :

| Rôle | Responsabilités |
|---|---|
| Product Owner | Recueille les besoins du client, définit les priorités et organise le Product Backlog. |
| Scrum Master | Facilite la collaboration et aide l'équipe à appliquer la démarche Agile. |
| Développeurs | Décomposent les User Stories en tâches et estiment le travail à réaliser. |
| Responsable sécurité | Repère les risques et propose des exigences de sécurité adaptées. |
| Responsable du suivi | Veille à la mise à jour du tableau Trello et du projet Jira. |

L'enseignant conserve le rôle du client commanditaire. Dans une petite équipe, un étudiant peut assumer plusieurs responsabilités.

# 4. Travail demandé

## Étape 1 – Entretien avec le client

Échangez avec le client (l'enseignant) pour clarifier les besoins de DzExpress. Préparez vos questions avant l'entretien.

1. Identifiez les différents types d'utilisateurs.
2. Définissez au moins cinq fonctionnalités attendues.
3. Demandez au client quelles fonctionnalités sont prioritaires pour la première version.
4. Identifiez au moins deux exigences de sécurité.
5. Notez les réponses et faites confirmer votre compréhension du besoin.

**Exemples de questions à poser au client :**

— Un client peut-il annuler une commande ? À quel moment ?
— Qui peut modifier le statut d'une commande ?
— Quelles informations personnelles sont nécessaires ?
— Comment le client sait-il que sa commande est en cours de livraison ?

## Étape 2 – Rédaction des User Stories

Rédigez au moins cinq User Stories en utilisant le modèle suivant :

> En tant que *[type d'utilisateur]*, je souhaite *[fonctionnalité]*, afin de *[objectif]*.

Exemples :

— En tant que client, je souhaite consulter les produits disponibles afin de choisir ce que je veux commander.
— En tant que client, je souhaite suivre l'état de ma commande afin de savoir quand elle sera livrée.

— En tant que commerçant, je souhaite consulter les nouvelles commandes afin de préparer les produits demandés.
— En tant que livreur, je souhaite mettre à jour le statut d'une livraison afin d'informer le client.

Pour au moins deux User Stories, ajoutez des critères d'acceptation permettant de vérifier si le besoin est satisfait. Faites valider les User Stories par le client.

## Étape 3 – Création du tableau Trello

Créez un tableau nommé **DzExpress – Projet Agile**. Organisez le travail à l'aide des listes suivantes :

— Product Backlog
— À faire
— En cours
— En test / À valider
— Terminé

Créez une carte par fonctionnalité ou tâche. Chaque carte doit contenir :

— un titre clair et une description ;
— un responsable ;
— une priorité ;
— une date limite ou une estimation, si nécessaire ;
— une étiquette, par exemple « Fonctionnalité », « Sécurité » ou « Test ».

Déplacez les cartes au fur et à mesure de la simulation.

**Livrable :** un tableau Trello structuré et lisible.

## Étape 4 – Préparation du projet dans Jira

Créez un projet Jira intitulé **DzExpress**. Configurez le projet pour suivre les besoins et le travail de l'équipe.

1. Créez les User Stories et les tâches associées.
2. Attribuez les tâches aux membres de l'équipe.
3. Définissez la priorité de chaque élément.
4. Constituez un Product Backlog.
5. Sélectionnez les éléments réalisables dans un premier Sprint.
6. Ajoutez des tâches liées à la sécurité et aux tests.

Exemples de tâches de sécurité :

— limiter l'accès aux fonctions selon le rôle de l'utilisateur ;
— protéger les comptes et les mots de passe ;
— vérifier les données saisies dans les formulaires ;
— éviter d'exposer les informations personnelles des clients.

**Livrable :** un projet Jira comprenant un Backlog et un Sprint planifié.

### Étape 5 – Simulation d'un Sprint et changement de besoin

Simulez une réunion de planification du Sprint :

1. choisissez les User Stories prioritaires ;
2. décomposez-les en tâches réalisables ;
3. répartissez les tâches entre les membres ;
4. indiquez comment l'équipe suivra l'avancement ;
5. mettez à jour Trello et Jira pendant la simulation.

**Changement de besoin annoncé par le client :**

> « Je souhaite maintenant que le client puisse annuler sa commande tant que le commerçant n'a pas commencé sa préparation. Cette fonctionnalité doit être prise en compte dans le projet. »

Discutez en équipe, puis :

— précisez le besoin et ses conditions ;
— rédigez ou modifiez la User Story correspondante ;
— réévaluez sa priorité avec le Product Owner ;
— mettez à jour le Backlog et les tableaux de suivi ;
— identifiez les conséquences possibles sur la sécurité et le fonctionnement.

### Étape 6 – Revue avec le client

Présentez votre travail à l'enseignant :

— les besoins retenus et les User Stories ;
— le tableau Trello et le projet Jira ;
— les priorités et le contenu du Sprint ;
— les exigences de sécurité identifiées ;
— la manière dont l'équipe a traité le changement de besoin.

Le client pose des questions, formule ses observations et indique si les propositions répondent à ses attentes.

## 5. Questions de synthèse

1. Quel est le rôle du Product Owner dans ce projet ?
2. Pourquoi faut-il prioriser les User Stories ?
3. Quelle est la différence entre une User Story et une tâche ?
4. Quelle est la différence entre Trello et Jira dans votre utilisation ?
5. Comment votre équipe a-t-elle réagi au changement de besoin ?
6. Pourquoi faut-il intégrer la sécurité dès le début du projet ?
7. Quels sont les avantages et les limites d'une approche Agile pour DzExpress ?

## 6. Livrables attendus

Chaque équipe doit présenter :

— au moins cinq User Stories, dont deux avec des critères d'acceptation ;
— un tableau Trello organisé ;
— un projet Jira avec Backlog et Sprint ;
— au moins deux exigences de sécurité ;
— une courte présentation de la simulation et des décisions prises.

## 7. Barème indicatif

| **Critère d'évaluation** | **Points** |
|---|---|
| Compréhension et analyse des besoins du client | 4 |
| Qualité des User Stories et des critères d'acceptation | 4 |
| Organisation et mise à jour du tableau Trello | 3 |
| Utilisation de Jira et planification du Sprint | 3 |
| Prise en compte des exigences de sécurité | 3 |
| Collaboration, adaptation et présentation finale | 3 |
| **Total** | **20/20** |

*« À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. »*

– Manifeste Agile, principe 12

*La réussite d'un projet Agile repose sur la collaboration, la communication avec le client et l'amélioration continue.*